

История на процесорите с общо предназначение

1950-те: Ранни проекти

Ранните компютри на IBM от серия 700 имаха модули с ел. лампи. В началото на 50-те години на миналия век дизайнът на всеки компютър беше уникален. Нямаше съвместими нагоре машини или компютърни архитектури с множество различни реализации. Програмите, написани за една машина, няма да работят на никой друг вид, дори други видове от същата компания. Тогава това не беше сериозен недостатък, тъй като не беше разработен голям софтуер за работа на компютри, така че започването на програмиране от нулата не се разглеждаше като голяма бариера. Свободата на дизайна на времето беше много важна, защото дизайнерите бяха много ограничени от цената на електрониката и едва започваха да изследват как един компютър може да бъде най-добре организиран. Някои от основните характеристики, въведени през този период, включват индексни регистри (на Ferranti Mark 1), инструкция за запис на адрес за връщане (UNIVAC I), непосредствени операнди (IBM 704) и откриване на невалидни операции (IBM 650). До края на 50-те години на миналия век бяха конструирани фабрични компютри, които се доставят с камиони. Най-широко инсталираният компютър беше IBM 650, който използваше барабанна памет, в която програмите се зареждаха от хартиена перфолента или перфокарти. Някои машини от много висок клас също включват основна памет, която осигурява по-високи скорости. Твърдите дискове също започнаха да стават популярни. Компютърът е автоматично сметало. Видът на бройната система влияе върху начина, по който работи. В началото на 50-те години на миналия век повечето компютри са създадени за специфични задачи за числена обработка и много машини използват десетичните числа като основна бройна система; тоест математическите функции на машините работеха в база-10 вместо в база-2, както е обичайно днес. Те не бяха просто десетични с двоично кодиране (BCD). Повечето машини имаха десет вакуумни лампи на цифра във всеки регистър на процесора. Някои ранни съветски компютърни дизайнери внедриха системи, базирани на троична логика; тоест битът може да има три състояния: +1, 0 или -1, съответстващи на положително, нулево или отрицателно напрежение. Ранен проект за военновъздушните сили на САЩ, BINAC се опита да направи лек, прост компютър с помощта на двоична аритметика. Това дълбоко впечатли индустрията. Още през 1970 г. основните компютърни езици не успяха да стандартизират своето числово поведение, тъй като десетичните компютри имаха твърде големи групи потребители. Дори когато дизайнерите използваха двоична система, те все още имаха много странни идеи. Някои използваха аритметика на знак-величина ($-1 = 10001$) или допълнение към единици ($-1 = 11110$), а не съвременната аритметика за допълване на две ($-1 = 11111$). Повечето компютри използваха шест-битови набори от знаци, тъй като те адекватно кодираха перфокарти на Hollerith. За дизайнерите от този период беше голямо откровение да осъзнаят, че думата за данни трябва да бъде кратна на размера на символа. Те започнаха да проектират компютри с 12-, 24- и 36-битови думи за данни (например, вижте TX-2). В тази ера законът на Грош доминира в компютърния дизайн: цената на компютъра се увеличава с квадрата на неговата скорост.

1960s: Компютърна революция и CISC

Един основен проблем с ранните компютри беше, че една програма за един компютър няма да работи на никой друг. Компютърните компании откриха, че техните клиенти нямат много причини да останат лоялни към дадена марка, тъй като следващият компютър, който закупят, така или иначе ще бъде несъвместим. Тогава

единствените притеснения обикновено бяха цената и производителността. През 1962 г. IBM изпробва нов подход към проектирането на компютри. Планът беше да се създаде семейство компютри, които да могат да работят с един и същ софтуер, но с различни производителности и на различни цени. Тъй като нуждите на потребителите нарастват, те могат да преминат към по-големи компютри и да запазят всичките си инвестиции в програми, данни и носители за съхранение. За да направят това, те проектираха един референтен компютър с име System/360 (S/360). Това беше виртуален компютър, референтен набор от инструкции и способности, които всички машини в семейството биха поддържали. За да осигури различни класове машини, всеки компютър в семейството ще използва повече или по-малко хардуерна емуляция и повече или по-малко емуляция на микропрограми, за да създаде машина, която може да изпълнява пълния набор от инструкции S/360. Например, машина от нисък клас може да включва много прост процесор на ниска цена. Това обаче би изисквало използването на по-голям емулатор на микрокод, за да предостави останалата част от набора от инструкции, което би го забавило. Машина от висок клас би използвала много по-сложен процесор, който би могъл директно да обработва повече от дизайна на S/360, като по този начин работи много по-опростен и по-бърз емулатор. IBM съзнателно избра да направи референтния набор от инструкции доста сложен и много способен. Въпреки че компютърът беше сложен, неговата памет, съдържаща микропрограмата, ще остане сравнително малка и може да бъде направена с много бърза памет. Друг важен ефект беше, че една инструкция може да опише доста сложна последователност от операции. По този начин компютрите обикновено трябва да извличат по-малко инструкции от главната памет, която може да бъде направена по-бавна, по-малка и по-евтина за дадена комбинация от скорост и цена. Тъй като S/360 трябваше да бъде наследник както на научни машини като 7090, така и на машини за обработка на данни като 1401, той се нуждаеше от дизайн, който да поддържа разумно всички форми на обработка. Следователно наборът от инструкции е проектиран да манипулира прости двоични числа и текст, научна плаваща запетая (подобно на числата, използвани в калкулатор) и двоично кодирана десетична аритметика, необходима на счетоводните системи. Почти всички следващи компютри включват тези иновации под някаква форма. Този основен набор от функции сега се нарича изчисление на сложни набори от инструкции (CISC, произнася се като "sisk"), термин, изобретен едва много години по-късно, когато изчисленията с намален набор от инструкции (RISC) започнаха да получават пазарен дял. В много CISC инструкция може да има достъп до регистри или памет, обикновено по няколко различни начина. Това направи CISC по-лесни за програмиране, тъй като програмист можеше да запомни само тридесет до сто инструкции и набор от три до десет режима на адресиране, а не хиляди различни инструкции. Това се наричаше ортогонален набор от инструкции. Архитектурата PDP-11 и Motorola 68000 са примери за почти ортогонални набори от инструкции. Имаше и BUNCH (Бъроуз, UNIVAC, NCR, Control Data Corporation и Honeywell), които се конкурираха с IBM по това време; IBM обаче доминира в ерата със S/360. Корпорацията Burroughs (която по-късно се сля със Sperry/Univac, за да образува Unisys) предложи алтернатива на S/360 с техните големи системи Burroughs B5000 серия. През 1961 г. B5000 има виртуална памет, симетрична многопроцесорна обработка, мултипрограмна операционна система (Master Control Program (MCP)), написана на ALGOL 60, и първите в индустрията компилатори с рекурсивно спускане още през 1964 г.

Краят на 1960-те – началото на 1970-те: LSI и микропроцесори

През 60-те години на миналия век разработването на електронни калкулатори, електронни часовници, компютъра за насочване на Apollo и ракетата Minuteman помогна за икономичните и практични MOS интегрални схеми. В края на 60-те години

първият калкулатор и чипове с часовник започнаха да показват, че много малки компютри могат да бъдат възможни с широкомащабна интеграция (LSI). Това завърши с изобретяването на микропроцесора, едночипов процесор. Intel 4004, пуснат през 1971 г., беше първият търговски микропроцесор. Произходът на 4004 датира от "Проекта Busicom", който започва в японската компания за калкулатори Busicom през април 1968 г., когато инженерът Масатоши Шима е натоварен да проектира LSI чипсет със специално предназначение, заедно с неговия ръководител Тадаши Танба, за използване в настолен калкулатор Busicom 141-PF с вграден принтер. Първоначалният му дизайн се състоеше от седем LSI чипа, включително тричипов CPU. Неговият дизайн включваше аритметични устройства (суматори), умножителни устройства, регистри, памет само за четене и набор от макроинструкции за управление на десетична компютърна система. Тогава Busicom иска LSI чипсет с общо предназначение, не само за настолни калкулатори, но и за друго оборудване като банкомат, касов апарат и машина за фактуриране. Така Shima започва работа по LSI чипсет с общо предназначение в края на 1968 г. Инженерът на Sharp Тадаши Сасаки, който също участва в разработката му, замисля микропроцесор с един чип през 1968 г., когато обсъжда концепцията на среща за мозъчна атака, която се провежда в Япония. Сасаки приписва основното изобретение за разбиването на чипсета на калкулатора на четири части с ROM (4001), RAM (4002), регистри за смяна (4003) и CPU (4004) на неназована жена, изследовател по софтуерно инженерство от женския колеж Нара, която присъства на срещата. Тогава Сасаки има първата си среща с Робърт Нойс от Intel през 1968 г. и представя концепцията на жената с четири раздела за чипсет на Intel и Busicom. Busicom се обърна към американската компания Intel за помощ в производството през 1969 г. Intel, която основно произвеждаше памет по това време, имаше съоръжения за производство на MOS чипа с висока плътност на силициевия порт, необходими на Busicom. Шима отиде в Intel през юни 1969 г., за да представи своето предложение за дизайн. Поради липсата на инженери на Intel, които да разберат логическите схеми, или инженери по вериги, които да ги преобразуват, Intel помоли Shima да опрости логиката. Intel искаше дизайн на процесора с един чип, повлиян от Тадаши Сасаки от Sharp, който представи концепцията на Busicom и Intel през 1968 г. Дизайнът на микропроцесора с един чип е формулиран от Марсиан "Тед" Хоф на Intel през 1969 г., опростявайки първоначалния дизайн на Шима до четири чипа, включително процесор с един чип. Shima беше отговорен за добавянето на 10-битов статичен регистър за смяна, за да го направи полезен като буфер на принтера и интерфейс на клавиатурата, много подобрения в набора от инструкции, правейки организацията на RAM подходяща за калкулатор, трансфер на информация за адреса на паметта, ключовата програма в област на производителност и капацитет на програмата, функционална спецификация, десетична компютърна идея, софтуер, логика на настолен калкулатор, I/O контрол в реално време и инструкции за обмен на данни между акумулатора и регистъра с общо предназначение. Хоф и Шима в крайна сметка реализираха концепцията за 4-битов микропроцесор заедно. Intel 4004 е представен за първи път в Япония като микропроцесор за калкулатора Busicom 141-PF през март 1971 г. В Северна Америка първото публично споменаване на 4004 е реклама в изданието на Electronic News от 15 ноември 1971 г. NEC пусна μ PD707 и μ PD708, двучипов 4-битов процесор, през 1971 г. Те бяха последвани от първия едночипов микропроцесор на NEC, μ PD700, през април 1972 г. Това беше прототип за μ COM-4 (μ PD751), пуснат през април 1973 г., комбинирайки μ PD707 и μ PD708 в един микропроцесор. През 1973 г. Toshiba пусна TLCS-12, първия 12-битов микропроцесор.

1970s: Микропроцесорната революция

Първият търговски микропроцесор, базиран на двоично кодиран десетичен (BCD) Intel 4004, беше пуснат от Busicom и Intel през 1971 г. През март 1972 г. Intel представи микропроцесор с 8-битова архитектура, 8008, интегрирана pMOS логика повторно внедряване на транзисторно-транзисторната логика (TTL), базиран на Datapoint 2200 CPU. Дизайнерите на 4004 Федерико Фагин и Масатоши Шима продължиха да проектират наследника на 8008, Intel 8080, малко по-подобен на миникомпютър микропроцесор, до голяма степен базиран на отзивите на клиентите за ограничения 8008. Подобно на 8008, той беше използван за приложения като терминали, принтери, касови апарати и промишлени роботи. Въпреки това, по-способният 8080 също се превърна в оригиналния целеви процесор за ранна де факто стандартна персонална компютърна операционна система, наречена CP/M, и беше използван за такива взискателни задачи за управление като крилати ракети и много други приложения. Издаден през 1974 г., 8080 стана един от първите наистина широко разпространени микропроцесори. До средата на 70-те години на миналия век използването на интегрални схеми в компютрите е често срещано явление. Десетилетието беше белязано от пазарни сътресения, причинени от свиването на цената на транзисторите. Стана възможно да се постави цял процесор на една печатна платка. Резултатът беше, че миникомпютрите, обикновено с 16-битови думи и 4K до 64K памет, станаха често срещани. Смяташе се, че CISC са най-мощните типове компютри, тъй като техният микрокод е малък и може да се съхранява в много високоскоростна памет. Архитектурата на CISC също обърна внимание на семантичната пропаст, както тогава беше възприета. Това беше определено разстояние между машинния език и езиците за програмиране от по-високо ниво, използвани за програмиране на машина. Смяташе се, че компилаторите могат да свършат по-добра работа с по-богат набор от инструкции. Персонализираните CISC обикновено се изграждат с помощта на компютърна логика на битови срезове, като например чиповете AMD 2900, с персонализиран микрокод. Компонентът на битов срез е част от аритметично-логическа единица (ALU), регистърен файл или микросеквенсор. Повечето интегрални схеми бяха с ширина 4 бита. До началото на 70-те години на миналия век е разработен 16-битовият миникомпютър PDP-11, може би най-напредналият малък компютър на своето време. В края на 70-те години на миналия век бяха въведени по-широки суперминикомпютри, като 32-битовия VAX. IBM продължи да произвежда големи и бързи компютри. Определението за голям и бърз сега означаваше повече от мегабайт RAM, тактова честота близо до един мегахерц и десетки мегабайта дискови устройства. Системата 370 на IBM беше версия на 360, настроена за изпълнение на виртуални изчислителни среди. Виртуалният компютър е разработен, за да намали шансовете за невъзстановим софтуерен повред. Серията големите системи Burroughs (B5000, B6000, B7000) достигна най-големия си пазарен дял. Това беше стек компютър, чиято ОС беше програмирана на диалект на Алгол. Всички тези различни разработки се конкурираха за пазарен дял.

Първият едночипов 16-битов микропроцесор е представен през 1975 г. Panafacom, конгломерат, образуван от японски компании Fujitsu, Fuji Electric и Matsushita, представи MN1610, търговски 16-битов микропроцесор. Според Fujitsu това е "първият 16-битов микрокомпютър в света на един чип". Intel 8080 беше основата за 16-битовия Intel 8086, който е пряк предшественик на днешното повсеместно семейство x86 (включително Pentium и Core i7). Всяка инструкция на 8080 има пряк еквивалент в големия набор от инструкции x86, въпреки че стойностите на кода на операцията са различни в последния.

Началото на 1980-1990-те: Уроците на RISC

В началото на 80-те години на миналия век изследователите от UC Berkeley и IBM откриха, че повечето компилатори и интерпретатори на компютърни езици използват само малка част от инструкциите за изчисление на сложни набори от инструкции (CISC). Голяма част от мощността на процесора се игнорира в реалната употреба. Те осъзнаха, че като направят компютъра по-опростен и по-малко ортогонален, могат да го направят по-бърз и по-евтин в същото време. В същото време изчисляването на процесора става по-бързо спрямо времето за необходим достъп до паметта. Дизайнерите също експериментираха с използването на големи набори от вътрешни регистри. Целта беше да се кешират междинни резултати в регистрите под контрола на компилатора. Това също намалява броя на режимите на адресиране и ортогоналността. Компютърните проекти, базирани на тази теория, се наричат изчисление с намален набор от инструкции (RISC). RISC обикновено имаха по-голям брой регистри, достъпни чрез по-прости инструкции, с няколко инструкции специално за зареждане и съхранение на данни в паметта. Резултатът беше много прост основен процесор, работещ с много висока скорост, поддържащ видовете операции, които компилаторите използваха така или иначе. Често срещан вариант на RISC дизайна използва архитектурата на Харвард, срещу архитектурата на Von Neumann или архитектурата на съхранената програма, обща за повечето други проекти. В харвардска архитектура програмата и данните заемат отделни устройства с памет и могат да бъдат достъпни едновременно. При машините на фон Нойман данните и програмите се смесват в едно устройство с памет, което изисква последователен достъп, което създава така нареченото тесно място на фон Нойман. Един недостатък на RISC дизайна беше, че програмите, които се изпълняват на тях, обикновено са по-големи. Това е така, защото компилаторите трябва да генерират по-дълги поредици от по-прости инструкции, за да изпълнят същите резултати. Тъй като тези инструкции така или иначе трябва да се заредят от паметта, по-големият код компенсира част от бързата обработка на паметта на RISC дизайна. В началото на 90-те години на миналия век инженерите от японската Hitachi намериха начини да компресират намалените набори от инструкции, така че да се поберат в дори по-малки системи с памет от CISC. Такива схеми за компресиране са използвани за набора от инструкции на тяхната серия микропроцесори SuperH, въведени през 1992 г. Наборът от инструкции SuperH по-късно е адаптиран за набора от инструкции Thumb на архитектурата на ARM. В приложения, които не трябва да стартират по-стар двоичен софтуер, компресираните RISC нарастват, за да доминират в продажбите. Друг подход към RISC беше компютърът с минимален набор от инструкции (MISC), ниладичен набор от инструкции или набор от инструкции с нулев операнд. Този подход разбра, че по-голямата част от пространството в една инструкция се използва за идентифициране на операндите на инструкцията. Тези машини поставят операндите върху стек за натискане надолу (последен влязъл, първи излязъл). Наборът от инструкции беше допълнен с няколко инструкции за извличане и съхраняване на паметта. Най-използваното просто кеширане за осигуряване на изключително бързи RISC машини с много компактен код. Друго предимство беше, че латентностите на прекъсване бяха много малки, по-малки от повечето CISC машини (рядка черта в RISC машините). Архитектурата на големите системи на Burroughs използва този подход. B5000 е проектиран през 1961 г., много преди да бъде изобретен терминът RISC. Архитектурата поставя шест 8-битови инструкции в 48-битова дума и беше предшественик на дизайна на много дълга инструкционна дума (VLIW) (вижте по-долу: от 1990 г. до днес). Архитектурата на Burroughs е едно от вдъхновенията за езика за програмиране на Чарлз Х. Мур Forth, който от своя страна вдъхновява по-късните му дизайни на чипове MISC. Например, неговите f20 ядра имаха 31 5-битови инструкции, които отговарят на четири до 20-битова дума. RISC чиповете сега доминират на пазара

за 32-битови вградени системи. По-малките RISC чипове дори стават все по-често срещани на пазара на чувствителния към разходите 8-битови вградени системи. Основният пазар за RISC процесори са системи, които се нуждаят от ниска мощност или малък размер. Дори някои CISC процесори (базирани на архитектури, създадени преди RISC да стане доминиращ), като по-новите x86 процесори, превеждат инструкции вътрешно в набор от инструкции, подобен на RISC. Тези цифри може да изненадат мнозина, защото пазарът се възприема като настолни компютри. x86 дизайнът доминира в продажбите на настолни и преносими компютри, но такива компютри са само малка част от компютрите, които се продават сега. Повечето хора в индустриализираните страни притежават повече компютри във вградени системи в колата и къщата си, отколкото на бюрата си.

Средата до края на 1980-те: Паралелизъм на ниво инструкции

В средата до края на 80-те години на миналия век дизайнерите започват да използват техника, наречена конвейериране на инструкции, при която процесорът работи върху множество инструкции в различни етапи на завършване. Например, процесорът може да извлече операндите за следващата инструкция, докато изчислява резултата от текущата. Съвременните процесори могат да използват над дузина такива етапи. (Първопроводът първоначално е разработен в края на 50-те години на миналия век от International Business Machines (IBM) на техния мейнфрейм компютър 7030 (Stretch).) Компютрите с минимален набор от инструкции (MISC) могат да изпълняват инструкции в един цикъл без нужда от конвейер. Подобна идея, въведена само няколко години по-късно, беше да се изпълняват множество инструкции паралелно на отделни аритметично-логически единици (ALU). Вместо да работи само с една инструкция в даден момент, процесорът ще търси няколко подобни инструкции, които не зависят една от друга, и ще ги изпълнява паралелно. Този подход се нарича суперскаларен процесор. Такива методи са ограничени от степента на паралелизъм на ниво инструкции (ILP), броя на независимите инструкции в програмния код. Някои програми могат да работят много добре на суперскаларни процесори поради присъщия им висок ILP, особено графика. Въпреки това, по-общите проблеми имат много по-малко ILP, като по този начин намаляват възможните ускорения от тези методи. Разклоняването е един основен виновник. Например, програма може да добави две числа и да се разклони към различен кодов сегмент, ако числото е по-голямо от трето число. В този случай, дори ако операцията за разклонение е изпратена до второто ALU за обработка, то все пак трябва да изчака резултатите от добавянето. По този начин той работи не по-бързо, отколкото ако имаше само едно ALU. Най-често срещаното решение за този тип проблеми е да се използва тип прогнозиране на разклонения. За да се подобри ефективността на множество функционални единици, които са налични в суперскаларни проекти, зависимостта на операнд регистър е друг ограничаващ фактор. За да се сведат до минимум тези зависимости, беше въведено извънредно изпълнение на инструкциите. В такава схема резултатите от инструкциите, които завършват извън порядъка, трябва да бъдат пренаредени в програмен ред от процесора, за да може програмата да бъде рестартирана след изключение. Изпълнението извън поръчката беше основният напредък на компютърната индустрия през 90-те години. Подобна концепция е спекулативното изпълнение, при което инструкциите от една посока на клон (предсказаната посока) се изпълняват, преди посоката на разклонение да е известна. Когато посоката на разклонение е известна, прогнозираната посока и действителната посока се сравняват. Ако прогнозираната посока е била правилна, спекулативно изпълнените инструкции и техните резултати се запазват; ако е било неправилно, тези инструкции и резултатите от тях се изтриват. Спекулативното изпълнение, съчетано с точен предсказател за клонове, дава голямо увеличение на

производителността. Тези постижения, които първоначално са разработени от изследвания за дизайн в стил RISC, позволяват на съвременните CISC процесори да изпълняват дванадесет или повече инструкции на такт, когато традиционните CISC дизайни могат да отнемат дванадесет или повече цикъла, за да изпълнят една инструкция. Получената логика за планиране на инструкциите на тези процесори е голяма, сложна и трудна за проверка. Освен това, по-високата сложност изисква повече транзистори, което повишава консумацията на енергия и топлина. В тях RISC е по-добър, защото инструкциите са по-прости, имат по-малко взаимозависимост и правят суперскаларните реализации по-лесни. Въпреки това, както Intel демонстрира, концепциите могат да бъдат приложени към дизайна на изчислителния набор от сложни инструкции (CISC), като се имат предвид достатъчно време и пари.

1990 до днес: Очакват се VLIW и EPIC

Логиката за планиране на инструкции, която прави суперскаларен процесор, е булева логика. В началото на 90-те години значителна иновация беше да се осъзнае, че координацията на мулти-ALU компютър може да бъде преместена в компилатора, софтуера, който превежда инструкциите на програмиста в инструкции на ниво машина. Този тип компютър се нарича компютър с много дълга инструкция (VLIW). Статичното планиране на инструкциите в компилатора (в сравнение с динамичното планиране в процесора) може да намали сложността на процесора. Това може да подобри производителността и да намали топлината и разходите. За съжаление на компилатора липсват точни познания за проблемите с планирането по време на изпълнение. Промяната на честотния множител на ядрото на процесора ще има ефект върху планирането. Работата на програмата, както е определено от входните данни, ще има големи ефекти върху планирането. За да се преодолеят тези сериозни проблеми, VLIW система може да бъде подобрена чрез добавяне на нормално динамично планиране, губейки някои от предимствата на VLIW. Статичното планиране в компилатора също предполага, че динамично генерираният код ще бъде необичаен. Преди създаването на Java и виртуалната машина Java това беше вярно. Разумно беше да се предположи, че бавните компилации ще засегнат само разработчиците на софтуер. Сега, когато виртуалните машини за компилация навреме (JIT) се използват за много езици, бавното генериране на код засяга и потребителите. Имаше няколко неуспешни опита за комерсиализация на VLIW. Основният проблем е, че VLIW компютърът не се мащабира до различни точки на цена и производителност, както може динамично планиран компютър. Друг проблем е, че дизайнът на компилаторите за VLIW компютри е много труден и компилаторите от 2005 г. често излъчват неоптимален код за тези платформи. Освен това VLIW компютрите оптимизират за пропускателна способност, а не за ниска латентност, така че са непривлекателни за инженерите, които проектират контролери и други компютри, вградени в машини. Пазарите на вградени системи често са били пионер в други компютърни подобрения, като предоставят голям пазар, без да се интересуват от съвместимост с по-стар софтуер. През януари 2000 г. Transmeta Corporation предприе новата стъпка да постави компилатор в централната процесорна единица и да накара компилатора да преобразува от референтен байт код (в техния случай инструкции x86) към вътрешен набор от инструкции VLIW. Този метод съчетава хардуерната простота, ниската мощност и скоростта на VLIW RISC с компактната система за основна памет и софтуерната обратна съвместимост, предоставена от популярния CISC. Itanium чипът на Intel се основава на това, което те наричат дизайн с изрично паралелни инструкции (EPIC). Предполага се, че този дизайн осигурява предимството на VLIW за повишена пропускателна способност на инструкциите. Въпреки това, той избягва някои от проблемите с мащабирането и сложността, като изрично предоставя във всеки пакет от инструкции информацията относно техните

зависимости. Тази информация се изчислява от компилатора, както би била при VLIW дизайн. Ранните версии също са обратно съвместими с по-нов софтуер x86 посредством режим на емулатор в чип. Целочисленото представяне беше разочароващо и въпреки подобренията, продажбите на пазарите с обем продължават да са ниски.

Многонишковост

Текущите дизайни работят най-добре, когато компютърът работи само с една програма. Въпреки това, почти всички съвременни операционни системи позволяват едновременно стартиране на множество програми. За да може процесорът да се промени и да работи по друга програма, се нуждае от скъпо превключване на контекста. За разлика от тях, многонишковите процесори могат да обработват инструкции от множество програми наведнъж. За да направите това, такива процесори включват няколко набора регистри. Когато се случи превключване на контекста, съдържанието на работните регистри просто се копира в един от набор от регистри за тази цел. Такива проекти често включват хиляди регистри вместо стотици, както в типичния дизайн. От друга страна, регистрите обикновено са малко скъпи в пространството за чипове, необходимо за тяхното прилагане. Това пространство за чип може да се използва в противен случай за друга цел. Intel нарича тази технология "hyperthreading" и предлага две нишки на ядро в текущата си гама настолни компютри Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9 (както и в своята Core i3, Core i5 и Core i7 Mobile), както и предлага до четири нишки на ядро в процесори Xeon Phi от висок клас.

Многоядреност

Многоядрените процесори обикновено са множество процесорни ядра на една и съща матрица, свързани помежду си чрез споделен L2 или L3 кеш, шина на матрицата или превключвател на напречната греда на матрицата. Всички ядра на процесора на матрицата споделят компоненти за взаимно свързване, с които да се свързват с други процесори и останалата част от системата. Тези компоненти могат да включват интерфейс на предната шина, контролер на паметта за взаимодействие с динамична памет с произволен достъп (DRAM), кохерентна връзка на кеша към други процесори и некохерентна връзка към южния мост и I/O устройства. Термините многоядрен и микропроцесорен блок (MPU) са влезли в обща употреба за една матрица с множество ядра на процесора.

Интелигентна RAM памет

Един от начините да заобиколите тесното място на фон Нойман е да сложите процесор и DRAM в един чип.

Преконфигурируема логика

Друг път на развитие е да се комбинира преко̀нфигурируема логика с CPU с общо предназначение. В тази схема специален компютърен език компилира бързо изпълняващи се подпрограми в битова маска за конфигуриране на логиката. По-бавни или по-малко критични части от програмата могат да се изпълняват, като споделят времето си на процесора. Този процес позволява създаване на устройства като софтуерни радиостанции, като се използва цифрова обработка на сигнали за изпълнение на функции, които обикновено се изпълняват от аналоговата електроника.

Процесори с отворен код

Тъй като границите между хардуера и софтуера все повече се размиват поради напредъка в методологията на проектиране и наличието на чипове като програмируем с ел. поле масив от логически шлюзове (FPGA) и по-евтините производствени процеси, дори хардуерът с отворен код започна да се появява. Свързани общности като OpenCores и RISC-V наскоро обявиха отворени архитектури на процесора като OpenRISC, които могат лесно да бъдат внедрени на FPGA или в чипове, произведени по поръчка, от всеки, без лицензионни такси, и дори установени производители на

процесори като Sun Microsystems имат пуснати дизайни на процесори (напр. OpenSPARC) под лицензи с отворен код.

Асинхронни процесори

Още една опция е без тактов или асинхронен процесор. За разлика от конвенционалните процесори, процесорите без тактов генератор(ТГ) нямат централен ТГ, който да координира напредъка на данните през конвейра. Вместо това, етапите на процесора се координират с помощта на логически устройства, наречени контроли на конвейра или FIFO секвенсери. По принцип контролерът на конвейра отчита следващия етап на логиката, когато съществуващият етап е завършен. По този начин централен такт е ненужен. В сравнение с тактова логика, може да е по-лесно да се внедрят високопроизводителни устройства с асинхронна логика:

- В CPU с тактова честота нито един компонент не може да работи по-бързо от тактовата честота. В безтактов процесор компонентите могат да работят с различни скорости.

- В CPU с тактова честота часовникът не може да работи по-бързо от най-лошия случай на най-бавния етап. В безтактов процесор, когато даден етап завърши по-бързо от нормалното, следващият етап може незабавно да вземе резултатите, вместо да чака следващия такт. Етап може да завърши по-бързо от нормалното поради типа на въведените данни (например, умножението може да бъде много бързо, ако се случи с 0 или 1), или защото работи при по-високо напрежение или по-ниска температура от нормалното. Поддръжниците на асинхронната логика вярват, че тези способности биха имали следните предимства:

- по-ниска разсейвана мощност за дадена производителност
- възможни най-високи скорости на изпълнение

Най-големият недостатък на CPU без тактов генератор е, че повечето инструменти за проектиране на процесора предполагат тактуван CPU (синхронна верига), така че създаването на безтактов CPU (проектиране на асинхронна верига) включва модифициране на инструментите за проектиране, за да се справят с безтактова логика и извършване на допълнителни тестове, за да се гарантира, че дизайнът избягва проблеми с метастабилността. Въпреки това са изградени няколко асинхронни процесора, включително

- ОРДВАК и идентичният ILLIAC I (1951)
- ILLIAC II (1962), тогава най-бързият компютър на Земята
- Асинхронният микропроцесор на Caltech, първият в света асинхронен микропроцесор (1988 г.)
- АМУЛЕТ, прилагаш ARM (1993 и 2000 г.)
- асинхронното внедряване на MIPS Technologies R3000, MiniMIPS (1998 г.)
- многоядрен процесор SEAForth от Charles H. Moore

Оптична комуникация

Една обещаваща опция е премахването на предната шина. Съвременните вертикални лазерни диоди позволяват тази промяна. На теория компонентите на оптичния компютър могат директно да се свързват чрез холографска или фазова система за превключване на открито. Това би осигурило голямо увеличение на ефективната скорост и гъвкавостта на дизайна и значително намаляване на разходите. Тъй като конекторите на компютъра също са най-вероятните му точки на повреда, системата без шина може да бъде по-надеждна. Освен това, от 2010 г., съвременните процесори използват 64- или 128-битова логика. Оптичната суперпозиция на дължината на вълната може да позволи линии за данни и логика с много порядки по-високи от електрониката, без допълнително пространство или медни проводници.

Оптични процесори

Друг вариант е използването на светлина вместо електричество за цифрова логика. На теория това може да работи с около 30% по-бързо и да използва по-малко енергия и да позволи директен интерфейс с квантови изчислителни устройства. Основните проблеми с този подход са, че в обозримо бъдеще електронните изчислителни елементи са по-бързи, по-малки, по-евтини и по-надеждни. Такива елементи вече са по-малки от някои дължини на вълната на светлината. По този начин, дори оптична логика, базирана на вълновод, може да бъде неикономична в сравнение с електронната логика. От 2016 г. се разработват основно електронни схеми.

Йонни процесори

Извършена е ранна експериментална работа за използване на базирани на йони химични реакции вместо електронни или фотонни действия за реализиране на елементи на логически процесор.

Архитектура на лентова машина

В сравнение с конвенционалната регистрова машина или архитектурата на стековата машина, но подобна на архитектурата Itanium на Intel, е предложена схема за адресиране на времеви регистри от Иван Годар и компания, която има за цел значително да намали сложността на хардуера на процесора (по-специално броя на вътрешните регистри и произтичащите от това огромни мултиплексорни дървета). Макар че е малко по-трудно за четене и отстраняване на грешки от имената на регистри с общо предназначение, това помага за разбирането да се разглежда лентата като движеща се конвейерна лента, където най-старите стойности падат от лентата и изчезват. Реализиран е в архитектурата на Mill.

Хронология на събитията

- 1964. IBM пуска 32-битовата IBM System/360 със защита на паметта.
- 1968г. Масатоши Шима от Busicom започва да проектира тричипов процесор, който по-късно ще се развие в едночиповия микропроцесор Intel 4004
- 1968г. Инженерът на Sharp Тадаши Сасаки замисля едночипов микропроцесор, който обсъжда с Busicom и Intel
- 1969. Първоначалният дизайн на Intel 4004, ръководен от Тед Хоф от Intel и Масатоши Шима от Busicom
- 1970г. Дизайнът на Intel 4004, завършен от Федерико Фагин от Intel и Масатоши Шима от Busicom
- 1971. Busicom и Intel пускат 4-битовия Intel 4004, първият търговски микропроцесор
- 1971. NEC пуска μ PD707 и μ PD708, двучипов 4-битов процесор
- 1972г. NEC пуска едночипов 4-битов микропроцесор, μ PD700
- 1973г. NEC пуска 4-битов μ COM-4 (μ PD751), комбинирайки μ PD707 и μ PD708 в един микропроцесор.
- 1973г. Toshiba пуска TLCS-12, първият 12-битов микропроцесор
- 1974. Intel пуска Intel 8080, 8-битов микропроцесор, проектиран от Федерико Фагин и Масатоши Шима.
- 1975г. MOS Technology пуска 8-битовата MOS Technology 6502, първият интегриран процесор, с достъпна цена от \$25, когато съперникът 6800 струва \$175.
- 1975г. Ranafacom представя MN1610, първият търговски 16-битов едночипов микропроцесор
- 1976. Zilog представя 8-битовия Zilog Z80, проектиран от Федерико Фагин и Масатоши Шима.
- 1977г. Първият продаден 32-битов VAX, VAX-11/780.
- 1978 г. Intel представя Intel 8086 и Intel 8088, първите x86 чипове.

- 1978 г. Fujitsu пуска микропроцесора MB8843.
- 1979. Zilog пуска Zilog Z8000, 16-битов микропроцесор, проектиран от Федерико Фагин и Масатоши Шима.
- 1979. Motorola представя Motorola 68000, 16/32-битов микропроцесор.
- 1981. Станфорд представи MIPS, един от първите дизайни на изчисления с намален набор от инструкции (RISC).
- 1982. Intel представя 80286, който бе първият процесор на Intel, който може да изпълнява целия софтуер, написан за неговите предшественици, 8086 и 8088.
- 1984. Motorola представя Motorola 68020+68851, който активира 32-битов набор от инструкции и виртуализация.
- 1985. Intel представя Intel 80386, който добавя 32-битов набор от инструкции към x86 микроархитектурата.
- 1985. Представена е ARM архитектура.
- 1989. Intel представя Intel 80486.
- 1992г. Hitachi представя архитектура SuperH, която осигурява основата за набора от инструкции на ARM Thumb
- 1993г. Intel пуска оригиналния микропроцесор Pentium, първият процесор със суперскаларна микроархитектура x86.
- 1994. Представен е наборът от инструкции Thumb на ARM, базиран на набора от инструкции на Hitachi SuperH
- 1995г. Intel представя Pentium Pro, който се превръща в основата на архитектурите Pentium II, Pentium III, Pentium M и Intel Core.
- 2000г. AMD обяви разширение x86-64 на микроархитектурата x86.
- 2000г. AMD достига 1 GHz със своя микропроцесор Athlon.
- 2000г. Analog Devices представя архитектурата на Blackfin.
- 2002г. Intel пусна Pentium 4 с хипер-нишков процес, първият модерен процесор за настолни компютри, внедряващ едновременно многонишкова обработка (SMT).
- 2003г. AMD пусна Athlon 64, първият 64-битов потребителски процесор.
- 2003г. Intel представи Pentium M, мобилна производна с ниска мощност на архитектурата Pentium Pro.
- 2005г. AMD обяви Athlon 64 X2, първият им двуйдрен процесор x86.
- 2006. Intel представя Core линията процесори, базирана на модифициран дизайн на Pentium M.
- 2008г. Доставени са десет милиарда ARM процесора.
- 2010г. Intel представи процесорите Core i3, i5 и i7.
- 2011. AMD обяви първия в света 8-ядрен процесор за настолни компютри.
- 2017 г. AMD обяви процесори Ryzen, базирани на архитектурата Zen.
- 2017 г. Intel представи Coffee Lake, който увеличава броя на ядрата с два на процесорите Core i3, Core i5 и Core i7, като същевременно премахва хипернишковостта за Core i3. Core i7 вече има шест хипернишкови ядра, които някога са били достъпни само за настолни компютри от висок клас.
- 2017 г. Реализирани са 100 милиарда ARM CPU
- 2020 г. 48-ядрени процесори Fujitsu A64FX ARM захранват Fugaku, най-мощният суперкомпютър в света
- 2021. ARM пуска ARMv9, първата голяма надстройка от десетилетие, след Armv8 през 2011 г..